

TAREFA 2

Aplicações de Sistemas Embarcados

Nome: Arthur Rocha Cavalcante

Matrícula: 202421511720394

1. DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE

1.1 Aplicações nas Áreas Estudadas

- **Indústria - Dispositivo IoT para Monitoramento de Contator Eletromecânico:** No contexto da Indústria 4.0, sistemas embarcados como o SmartContact utilizam tecnologias de IoT para integrar contadores eletromecânicos a plataformas digitais. Baseado no SoC ESP32-C3, o dispositivo monitora contadores em tempo real, enviando dados para a plataforma Adafruit IO via protocolo MQTT. Essa inovação facilita a gestão industrial ao oferecer informações detalhadas para decisões mais precisas, especialmente no monitoramento de máquinas de alta potência (COSTA, 2023).
- **Segurança - Sistema Embarcado de Reconhecimento Automático de Placas Veiculares:** Sistemas embarcados de baixo custo, como o desenvolvido por Santos (2024), utilizam redes neurais do TensorFlow Lite e OCR para identificar placas automotivas em imagens. Aplicações incluem fiscalização de trânsito e controle de acesso, com 93,25% de acurácia no modo embarcado e 99,59% em nuvem. Essa solução promove maior acessibilidade para o gerenciamento de tráfego, reduzindo custos e facilitando a integração em cidades inteligentes (SANTOS, 2024).
- **Agricultura - Protótipo de Sistema de Irrigação Baseado em Sistemas Embarcados:** O estudo desenvolveu um protótipo de sistema de irrigação automatizado usando Arduino, focado em agricultura familiar. O sistema adapta a irrigação com base na temperatura ambiente, promovendo um uso mais eficiente da água e aumentando a produtividade agrícola. Desafios como calibração de sensores e integração de componentes foram superados, provando a viabilidade e eficácia do sistema. A simplicidade e acessibilidade do uso do Arduino tornam essa solução replicável e sustentável para a agricultura familiar (FELIPE DE ARAÚJO et al., 2023).
- **Medicina - Sistema Embarcado para Transferência de Sinais Vitais com HL7:** A implementação de uma plataforma embarcada que utiliza o padrão HL7 (Health Level 7) é essencial para o monitoramento remoto de sinais vitais na assistência domiciliar à saúde. O estudo de Cerqueira et al. (2020) demonstra como essa tecnologia permite a coleta e transmissão segura de dados clínicos entre diferentes dispositivos e aplicações, facilitando a integração de informações em monitores multiparamétricos e aplicações de servidor. A combinação de tecnologia embarcada e o protocolo HL7 viabiliza o monitoramento

contínuo e a detecção precoce de alterações na saúde dos pacientes, melhorando os resultados clínicos (CERQUEIRA et al., 2020).

- **Logística - Sistema Embarcado para Monitoramento Automotivo em Tempo Real:** Sistemas embarcados, como o desenvolvido por Oliveira (2022), utilizam tecnologias IoT e machine-to-machine (M2M) para otimizar a gestão de frotas automotivas. Com base em ESP32 e BeagleBone Black, o sistema coleta dados de veículos, como consumo de combustível, localização e frenagens bruscas, transmitindo-os em tempo real via MQTT para armazenamento remoto e local. Testado em diferentes veículos, o sistema provou sua eficácia, melhorando o diagnóstico preventivo e a eficiência logística ao reduzir custos e aumentar a segurança operacional (DE OLIVEIRA, 2022).

1.2 Exploração de Novas Áreas

- **Robótica - Detecção de Semáforo com Sistemas Embarcados e Aprendizado de Máquina:** Sistemas embarcados como o desenvolvido por Correia (2023) utilizam visão computacional e algoritmos de aprendizado de máquina para detecção de semáforos em veículos autônomos. Baseado no Raspberry Pi, o sistema interpreta imagens capturadas por uma câmera, utilizando Haar Cascade para identificação e Árvore de Decisão para classificação dos sinais. Apesar do baixo poder computacional, o modelo alcançou 80% de precisão na classificação, demonstrando sua viabilidade para aplicações autônomas de baixo custo (CORREIA, 2023).
- **Energia - Plataforma de Monitoramento da Qualidade da Água com Sistemas Embarcados:** O trabalho desenvolvido por Leite (2020) propõe uma plataforma de baixo custo baseada em Arduino Uno R3 para monitorar a qualidade da água. Utilizando sensores calibrados e programação em C, o sistema coleta e exibe dados hídricos em tempo real. Apesar dos desafios na calibração dos sensores, os resultados obtidos mostraram-se eficazes, destacando-se como uma solução acessível para monitoramento ambiental, especialmente em regiões com demanda crescente por recursos hídricos (LEITE, 2020).
- **Esportes - Dispositivo de Baixo Custo para Treinamento Funcional com Tecnologia Embarcada:** O estudo de Moureira (2023) desenvolveu um dispositivo de baixo custo para treinamento funcional, utilizando microcontroladores ESP32 integrados a sensores e atuadores. Com conexão entre dispositivos e integração a um aplicativo móvel, o sistema permite interação humano-máquina para realização de exercícios físicos e terapias neurológicas. O dispositivo oferece rotinas de treino definidas ou aleatórias, com

resultados satisfatórios comparáveis a equipamentos comerciais, incentivando a prática de atividades físicas com tecnologia acessível (MOUREIRA, 2023).

- **Automação Residencial - Reconhecimento de Comportamento e Comando de Voz:** O estudo de Brunelli et al. (2021) desenvolveu um sistema de automação residencial que utiliza tecnologias embarcadas como o microcontrolador ESP32 e módulos Zigbee para controlar tarefas como acordar, assistir TV e dormir. Através de um ambiente de simulação, o sistema automatiza atividades com base na percepção do comportamento do morador, dispensando dispositivos eletrônicos tradicionais como tablets e smartphones. Embora tenha encontrado alguns problemas, o sistema demonstrou eficácia em proporcionar uma automação residencial inteligente e eficiente (BRUNELLI et al., 2021).
- **Educação - Desenvolvimento de Roteiros de Práticas com Raspberry Pi para o Aprendizado em Sistemas Embarcados:** O estudo de Dias (2023) propõe o uso do Raspberry Pi 3 Model B+ como uma ferramenta educativa para introduzir estudantes aos sistemas embarcados. Através de roteiros de práticas, o trabalho oferece um guia simples e didático para explorar as aplicações do Raspberry Pi em sistemas embarcados. As práticas incluem a instalação do sistema operacional, e o uso de botões, LEDs e sensores digitais, além de abordar a conversão de sinais analógicos com placas adicionais. Este enfoque visa tornar o aprendizado mais acessível e eficaz, capacitando os estudantes para futuras aplicações em sistemas mais complexos (DIAS, 2023).

2. REFERÊNCIAS

BRUNELLI, Eron Santos et al. **Automação residencial utilizando reconhecimento de comportamento e comando de voz.** Disponível em: <https://transformauj.com.br/wp-content/uploads/2021/10/5-AUTOMACAO-RESIDENCIAL-UTILIZA-NDO-RECONHECIMENTO-DE-COMPORTAMENTO-E-COMANDO-DE-VOZ.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2024.

CERQUEIRA, Gabriel Muniz et al. **Sistema embarcado para transferência de sinais vitais usando o padrão health level 7 (hl7).** *Brazilian Journal of Health Review*, v. 3, n. 1, p. 684-705, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/6550>. Acesso em: 8 dez. 2024

CORREIA, Mateus Gomes. **Deteção de semáforo utilizando sistemas embarcados e técnicas de aprendizagem de máquina.** 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível em: <https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/2800>. Acesso em: 8 dez. 2024.

COSTA, Albertho Síziyey. **SmartContact: dispositivo IoT para monitoramento em tempo real de contator eletromecânico.** 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do

Rio Grande do Norte. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/handle/123456789/56125>. Acesso em: 8 dez. 2024.

DE OLIVEIRA, RUBENS MORENO ALVES. **SISTEMA EMBARCADO PARA MONITORAMENTO AUTOMOTIVO EM TEMPO REAL**. 2022. Disponível em: <https://www.eng-automacao.araxa.cefetmg.br/wp-content/uploads/sites/152/2022/08/TCC2-Rubens-Moreno-de-Oliveira.pdf>. Acesso em: 8 dez. 2024.

DIAS, Matheus de Oliveira. **Desenvolvimento de roteiros de práticas com Raspberry Pi para o aprendizado em sistemas embarcados**. 2023. Disponível em: <https://repositorio.ufersa.edu.br/items/f65bea19-1818-4884-8e00-bc415ef21961>. Acesso em: 8 dez. 2024.

FELIPE DE ARAÚJO, Isaque; HENRIQUE DE PAULA CUNHA, Matheus; LUCAS, Marcelo. **PROTÓTIPO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO BASEADO EM SISTEMAS EMBARCADOS**. 2023. Universidade de Uberaba. Disponível em: <https://dspace.uniube.br:8443/handle/123456789/2648>. Acesso em: 8 dez. 2024.

LEITE, Maria Yasmim Fernandes. **Plataforma de monitoramento da qualidade da água utilizando sistemas embarcados**. 2020. Disponível em: <https://repositorio.ufersa.edu.br/items/dfdf0e8f-53a6-454f-9dd2-140acff4a9bd>. Acesso em: 8 dez. 2024.

MOUREIRA, Luis Felipe da Silva. **Desenvolvimento de dispositivo de baixo custo para treinamento funcional baseado em ESP32**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso. Disponível em: <https://repositorio.ifpb.edu.br/handle/177683/2953>. Acesso em: 8 dez. 2024.

SANTOS, Hiago Henrique dos. **Desenvolvimento de um sistema embarcado de reconhecimento automático de placas automotivas para gerenciamento de tráfego**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal de Uberlândia. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/41685>. Acesso em: 8 dez. 2024.